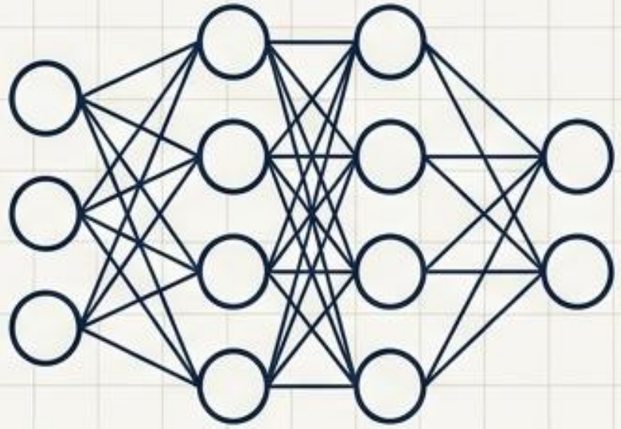
Fundamentos de Redes Neuronales Artificiales



Del Motor Matemático a la Producción en Código

Bloque 1: El Motor

- Física de la Red
- Propagación
- Funciones de Activación

Bloque 2: Los Controles

- Implementación en Python
- API de Keras
- Flujo de Ejecución

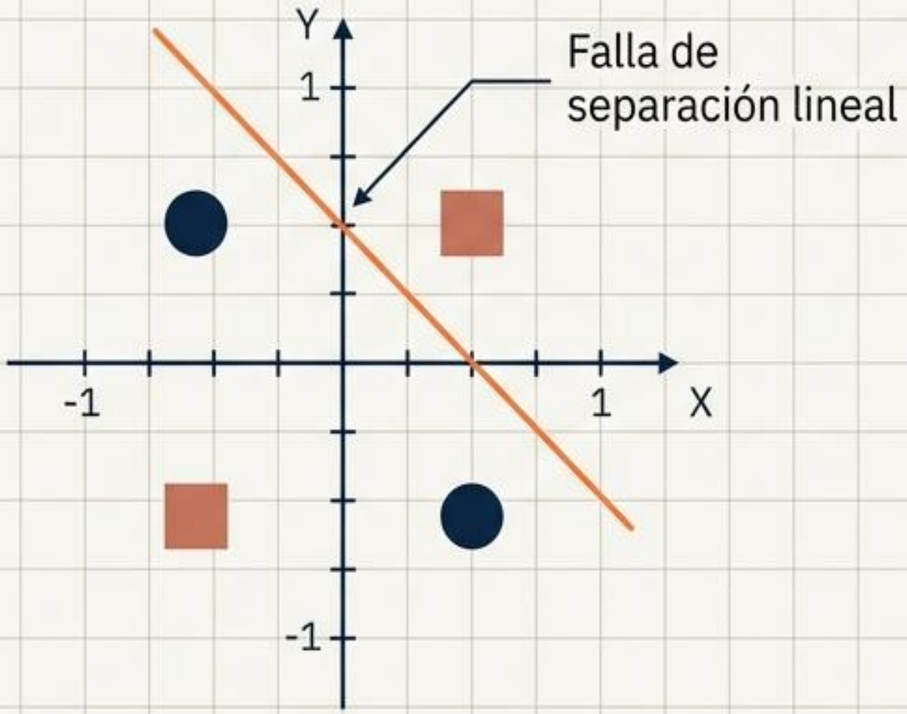
Bloque 3: El Combustible

- Refinamiento de Datos
- Limpieza y Preprocesamiento
- Dataset Propio

El límite del Perceptrón Simple y el salto a la Multicapa

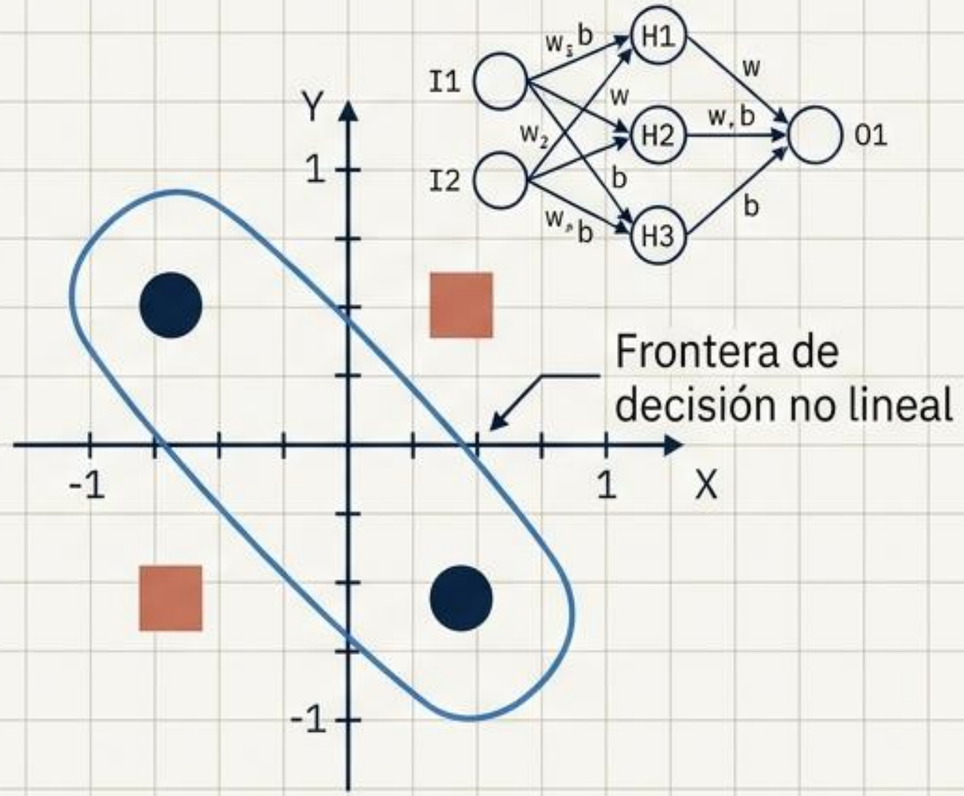
El Problema (XOR)

1969: Minsky y Papert demuestran que una sola capa no puede resolver problemas no separables linealmente.



La Solución (MLP)

Perceptrón Multicapa (MLP): Capas ocultas + no linealidad permiten modelar relaciones complejas.

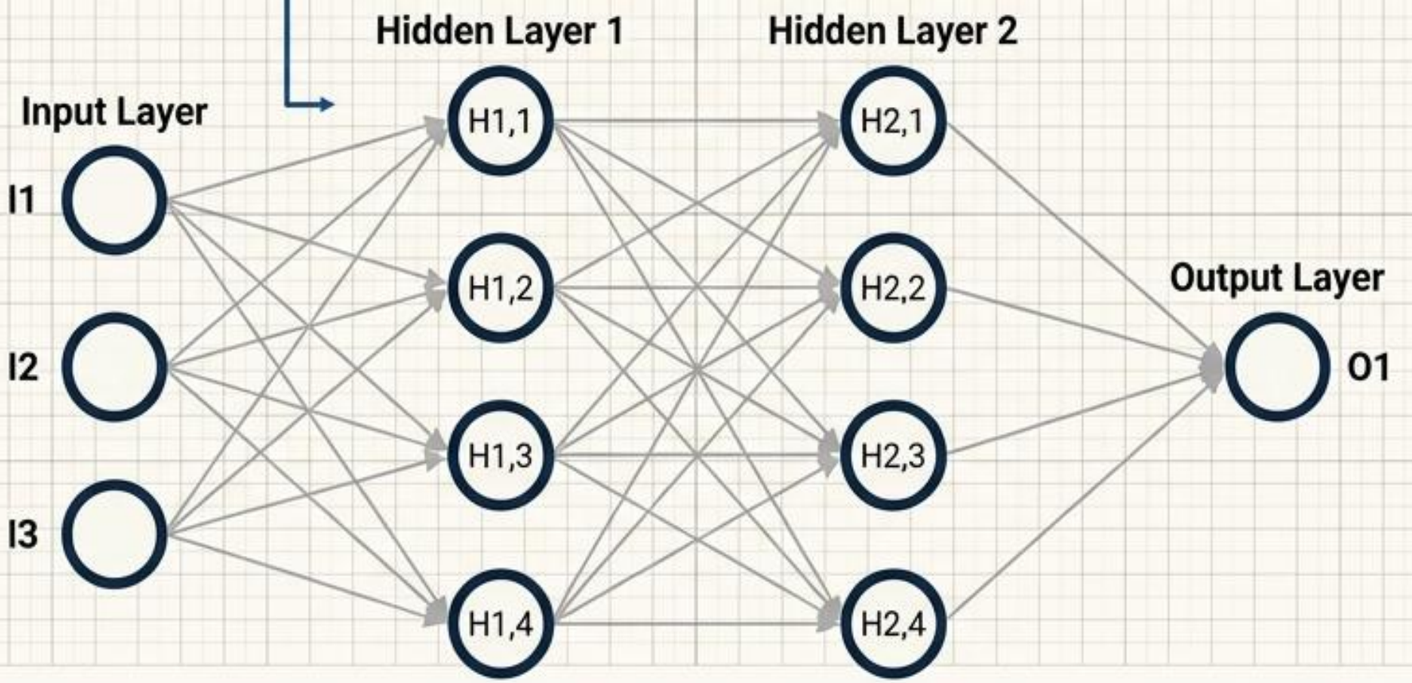


Anatomía de un Perceptrón Multicapa (MLP)

Capas Ocultas (Hidden Layers)
Extraen patrones.
"Densas" (Fully Connected): Cada neurona se conecta con TODAS las de la capa anterior.

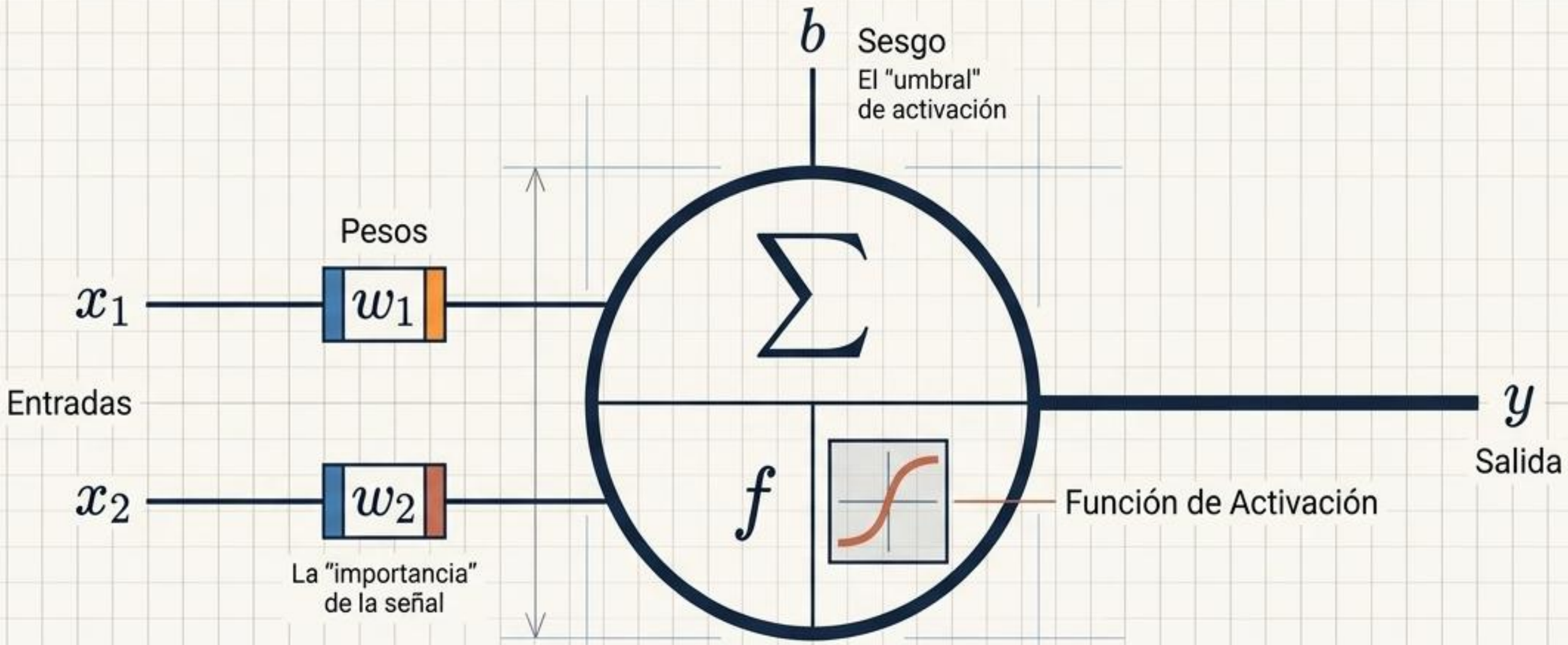
Capa de Entrada (Input Layer)
Recibe los datos crudos (características).

Capa de Salida (Output Layer)
Entrega la predicción final (clasificación o regresión).



Flujo Feedforward: La información viaja en una sola dirección, de izquierda a derecha, sin ciclos.

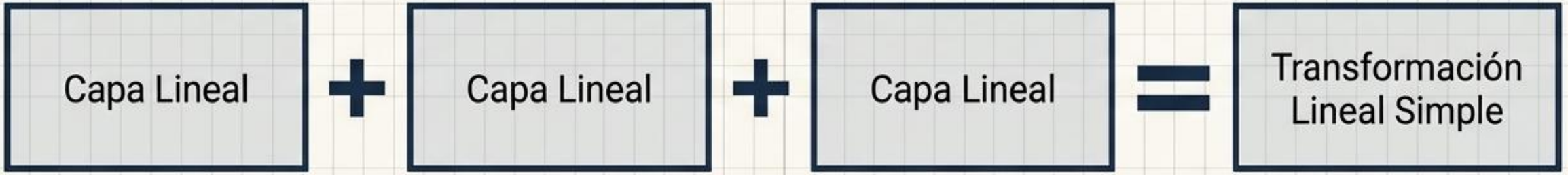
Propagación Hacia Adelante: Zoom a la Neurona



$$y = f\left(\sum(w \cdot x) + b\right)$$

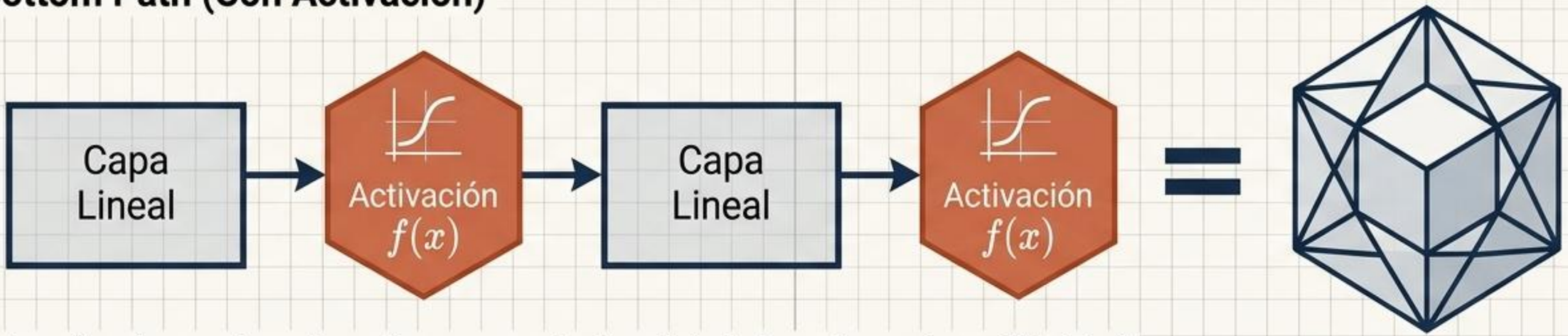
El Peligro del Colapso Lineal

Top Path (Sin Activación)



Apilar capas lineales matemáticas equivale a una sola capa. El modelo colapsa en una regresión lineal simple sin importar su profundidad.

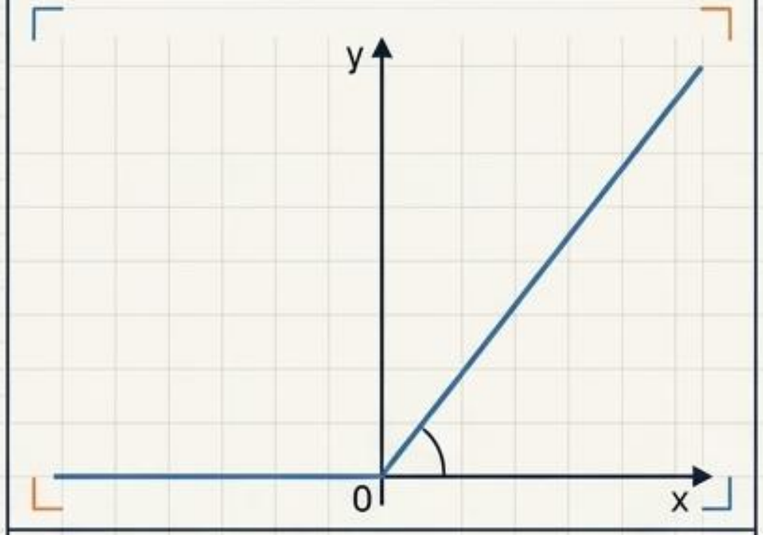
Bottom Path (Con Activación)



Las funciones de activación rompen la linealidad. Permiten a la red “doblar” el espacio geométrico para aprender relaciones no lineales en la realidad.

Matriz de Decisión: Funciones de Activación

ReLU (Rectified Linear Unit)

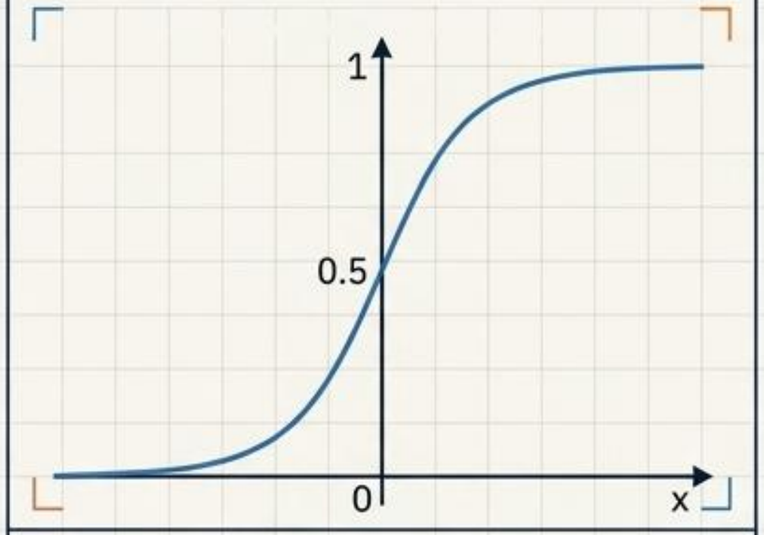


Rango: [0, ∞]

Uso: Estándar en Capas Ocultas.

Nota: Computacionalmente muy barata. Riesgo de "neuronas muertas" si recibe valores negativos constantes.

Sigmoid

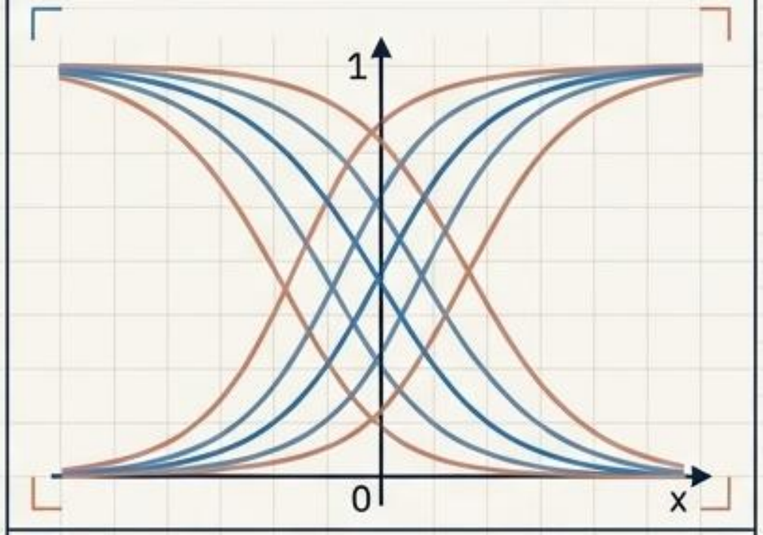


Rango: (0, 1)

Uso: Capa de Salida (Clasificación Binaria).

Nota: Ideal para representar probabilidades. Sufre del problema de "desvanecimiento del gradiente" en redes profundas.

Softmax

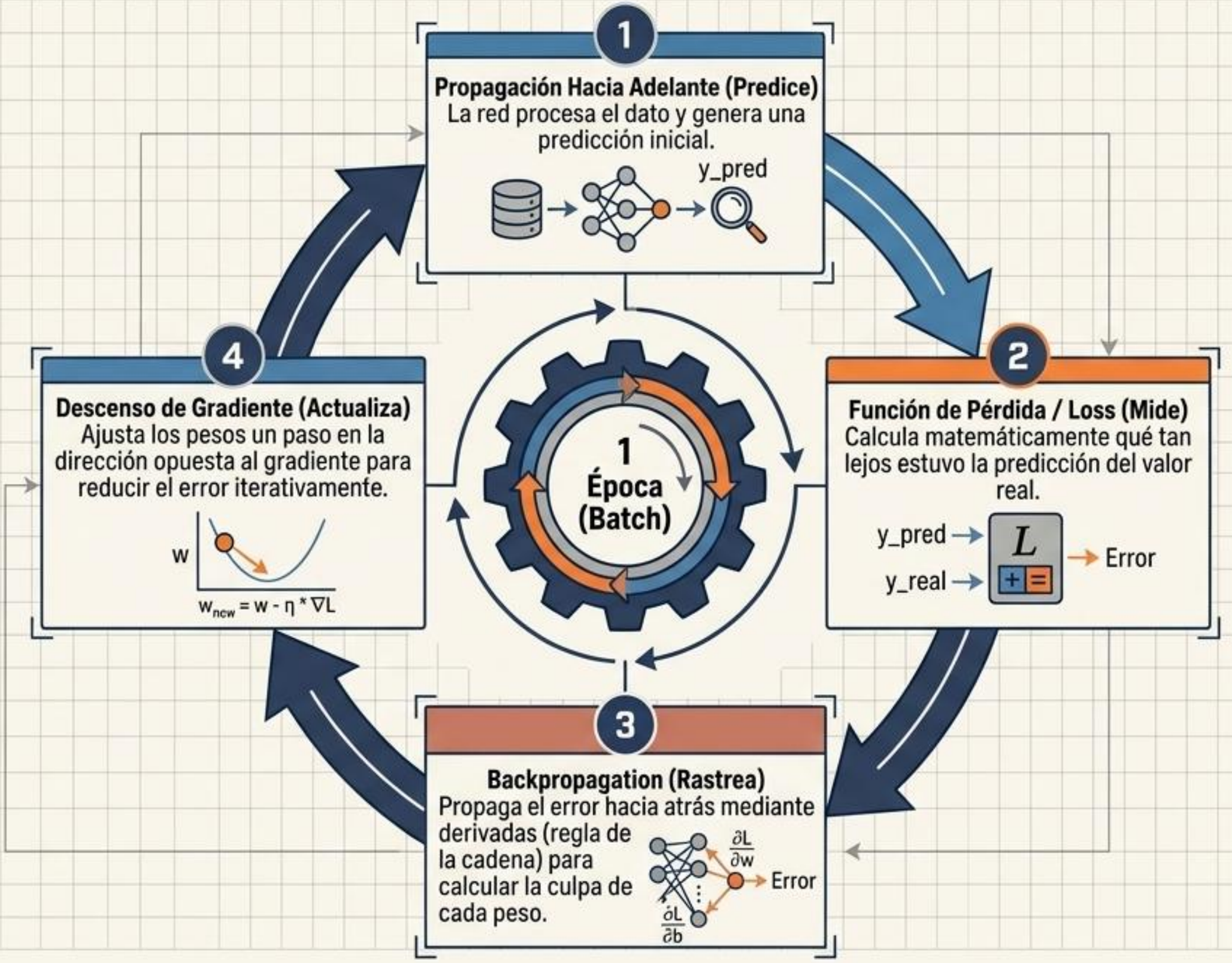


Rango: Distribución que suma 1

Uso: Capa de Salida (Clasificación Multiclase).

Nota: Convierte un vector de valores crudos (logits) en probabilidades relativas proporcionales.

El Bucle de Aprendizaje: Cómo se ajusta el motor

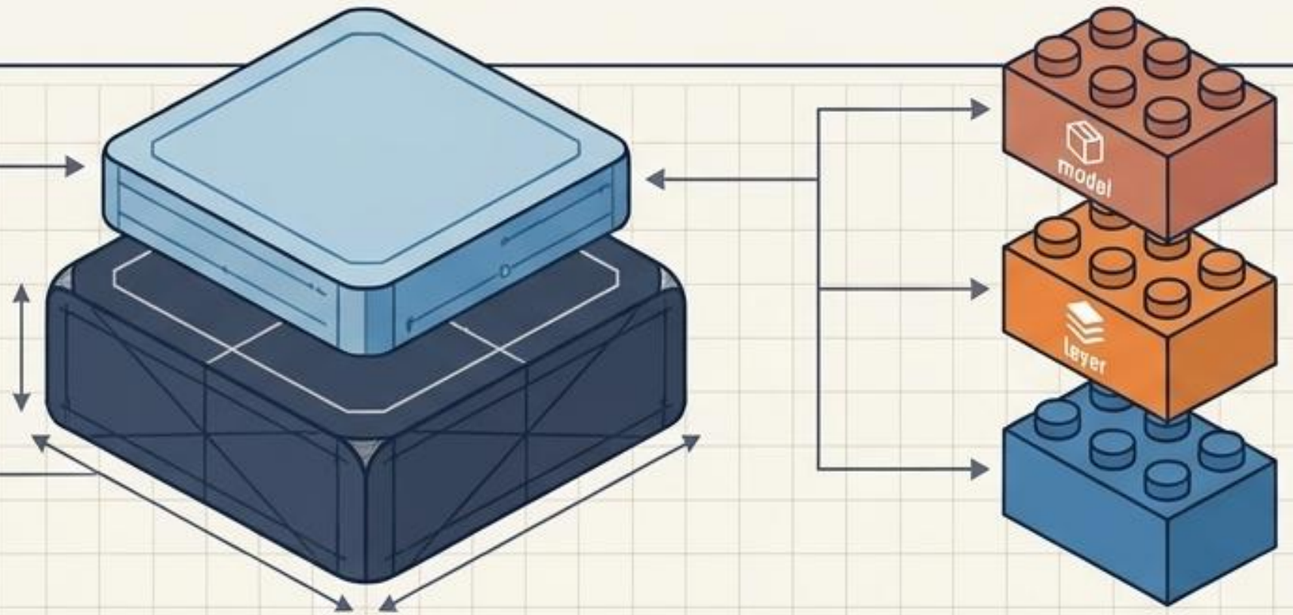


Keras: De la Ecuación a la API

Visual Metaphor

Keras
(API de Alto Nivel)

TensorFlow
(Base Matemática & Tensor)



¿Por qué Keras?

Oculta la complejidad extrema del cálculo tensorial manual y la derivación del backpropagation.

Permite al ingeniero enfocarse en el diseño del sistema y no en la fontanería matemática.

La API 'Sequential'

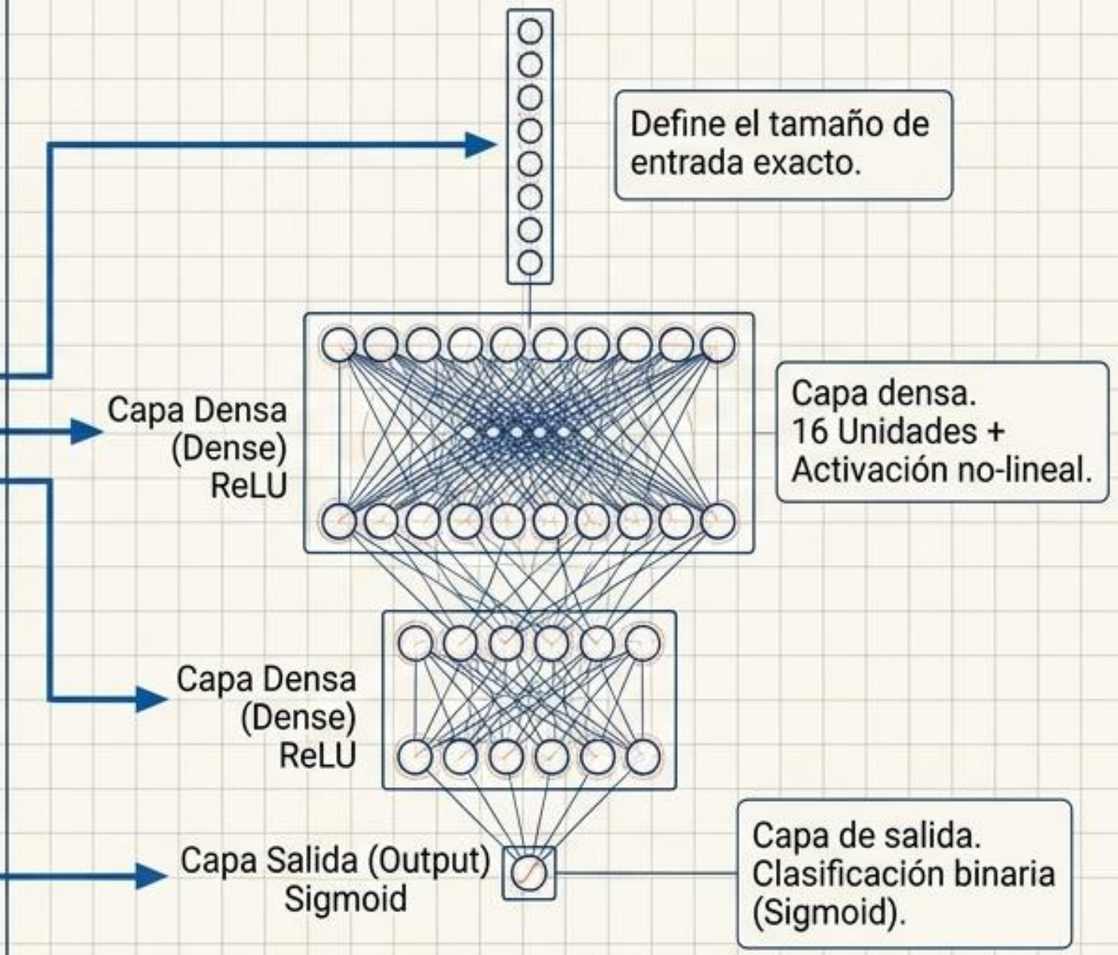
Permite pensar en la red neuronal exactamente como un diagrama arquitectónico: una pila lineal de piezas (capas) conectadas de forma estrictamente secuencial.

Mapeo Código-Arquitectura: Construyendo la Red

(The Code)

```
model = keras.Sequential([
    keras.Input(shape=(8,)),
    layers.Dense(16, activation='relu'),
    layers.Dense(8, activation='relu'),
    layers.Dense(1, activation='sigmoid'),
])
```

(The Architecture Mapping)



El Flujo de Ejecución: Compilar, Entrenar, Evaluar

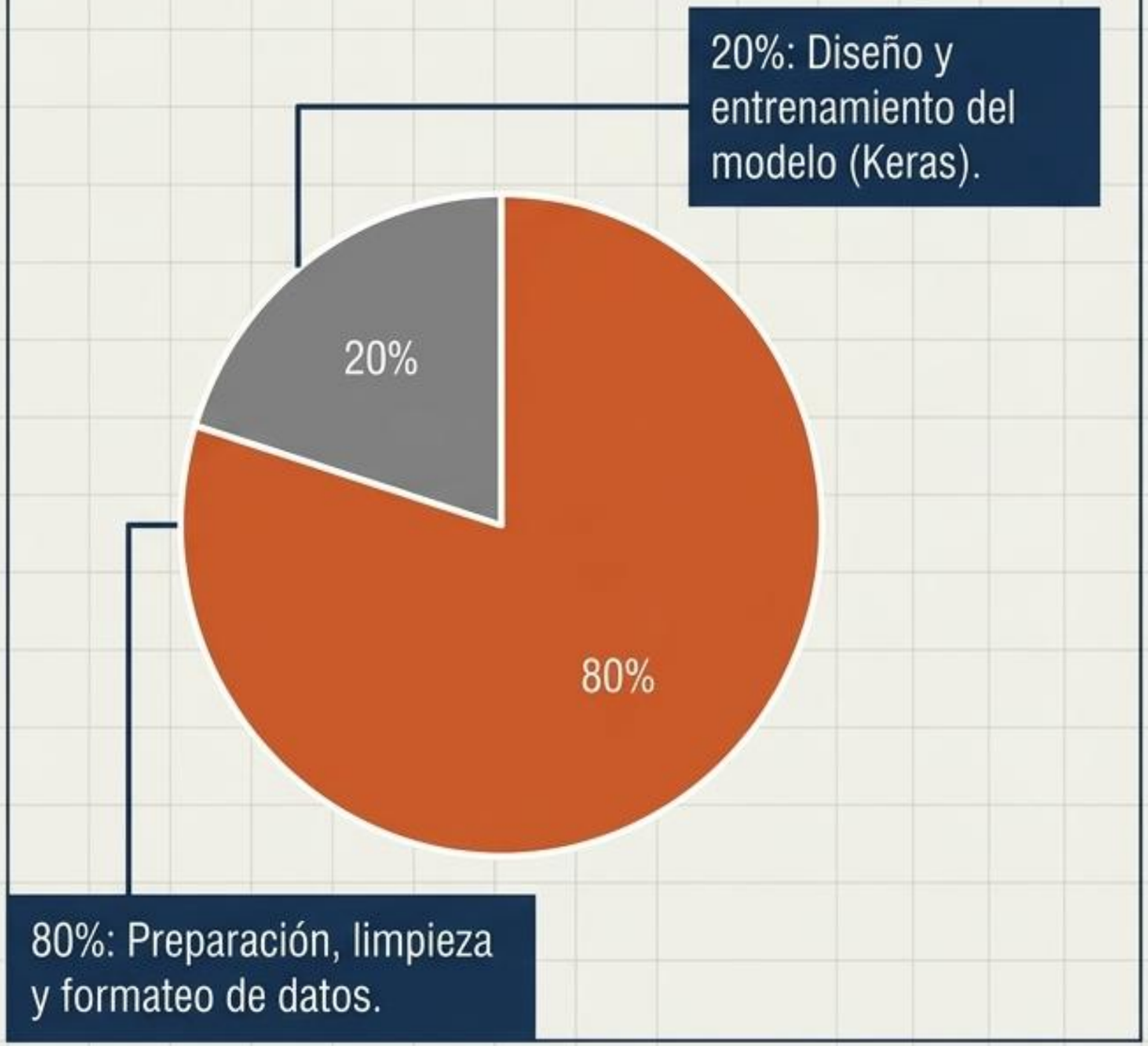
Configura el motor: 'adam' es el optimizador que ajusta los pesos dinámicamente, y la 'loss' dicta la fórmula para medir el error.

Ejecuta el bucle de aprendizaje. 'epochs' define las iteraciones sobre todo el dataset. 'validation_split' reserva 20% para medir sobreajuste automáticamente.

```
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
historial = model.fit(X_train, y_train, epochs=20, validation_split=0.2)
model.evaluate(X_test, y_test)
```

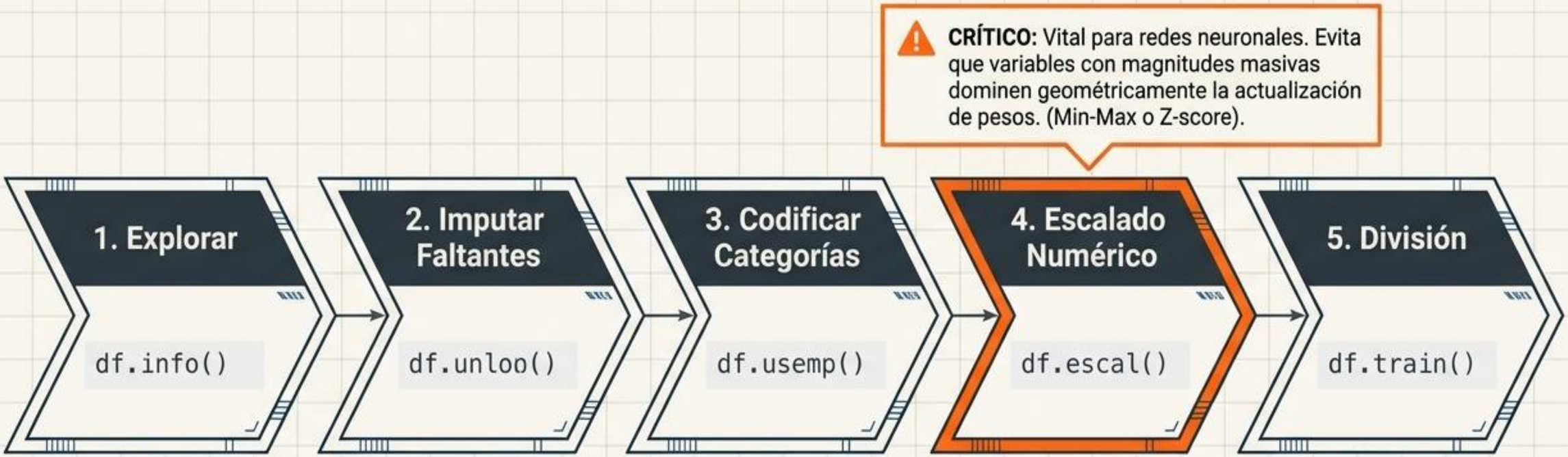
Comprobación final del modelo contra un conjunto de datos (Test) que la red red jamás ha visto durante su entrenamiento.

La Realidad Innegociable del Combustible (Datos)



- The underlying matricial mathematics of the neural network assumes strictly numerical data and complete sets.
- Null values, categorical text variables or atypical data not only reduce model accuracy: they catastrophically break ⚠ matrix execution.

Pipeline Estándar de Preparación de Datos



Identificar el estado de la materia prima.

Reemplazar nulos (media/mediana) o usar interpolación.

Convertir texto a números puros (Label/One-Hot encoding).

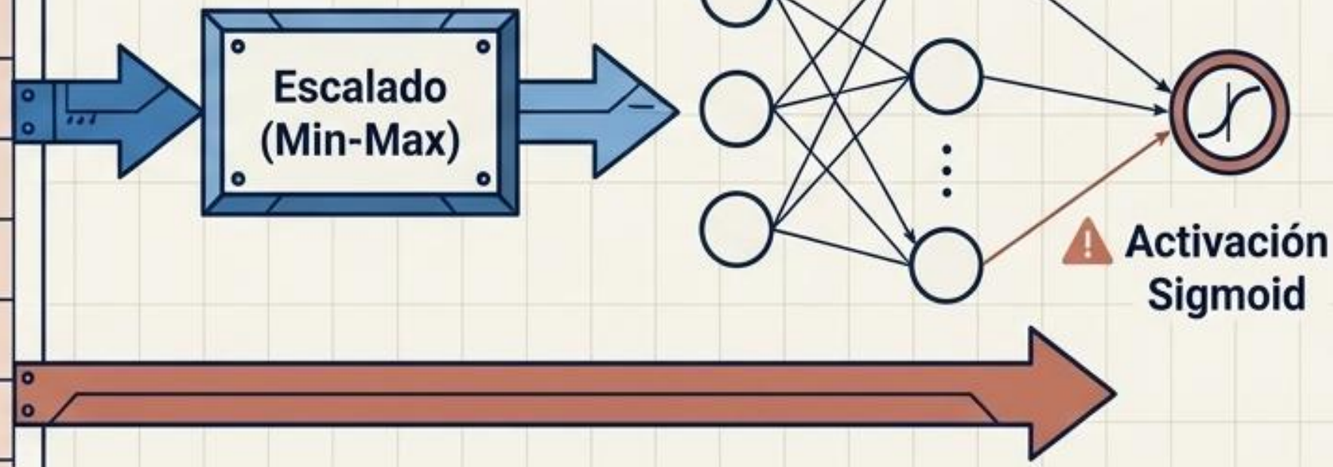
Separar en Train/Test (ej. 80/20) para generalización real.

Caso Aplicado: Pronóstico Climático en Huancayo

Definición del Problema: Clasificación Binaria a partir de datos meteorológicos regionales limpios.

pronostico_huancayo.csv

	temp_max	temp_min	amplitud_termica	dia_lluvioso
1	18.5	11.2	7.3	1
2	18.5	11.2	7.3	0
3	18.5	11.0	8.2	1
4	16.5	11.1	9.3	0
5	19.5	10.9	6.1	1
6	19.5	11.2	5.9	1
7	18.5	11.7	7.3	0
8	18.5	11.3	7.3	1

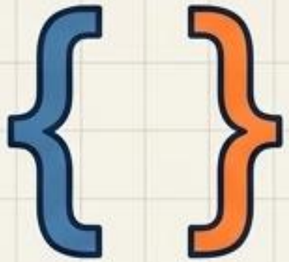


Puntos Clave: El Sistema en Perspectiva



TEORÍA

Sin funciones de activación, una red neuronal profunda no es más que una simple regresión lineal. Las matemáticas no-lineales modelan la realidad.



CÓDIGO

Keras democratiza la arquitectura. Abstrae el complejo cálculo de derivadas y optimización en un flujo elegante de comandos secuenciales: compile, fit, evaluate.



DATOS

Ningún modelo sobrevive a datos sucios. El preprocesamiento numérico y el escalado de características son innegociables para la estabilidad del aprendizaje.

Bibliografía y Próximos Pasos



Python Deep Learning (J. Torres, 2020) — Referencia central para la arquitectura API de Keras.



Artificial Intelligence and Machine Learning Fundamentals (Z. Nagy, 2018) — Refuerzo matemático para el backpropagation y descenso de gradiente.

```
> Siguiente paso:
Laboratorio Práctico
```

- Preparar el entorno de Google Colab.
- Transformaremos el dataset de Huancayo.
- Inicializaremos nuestro primer modelo Sequential.